1. Magnetismo

1.1. Ação magnética

Ímãs podem atrair materiais ferromagnéticos e exercer forças sobre cargas em movimento e correntes elétricas. Um ímã comum apresenta dois polos, norte e sul. Polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Mesmo se um ímã for partido, cada pedaço terá os dois polos; não se observa um polo magnético isolado em um ímã comum.

Definição

O campo magnético $\vec{B}$ descreve a influência magnética em cada ponto. Sua unidade no SI é o tesla (T). As linhas de campo são tangentes ao campo: fora de um ímã, representam-se saindo do norte e entrando no sul.

Uma bússola se orienta porque sua agulha magnética tende a ficar alinhada com o campo local. A Terra, portanto, funciona aproximadamente como um grande ímã, embora seus polos geográficos e magnéticos não coincidam de modo simples.

1.2. Força sobre uma carga em movimento

Uma carga q que se move com velocidade v em um campo B sofre força magnética de módulo

$$F = |q|vB\sin\theta,$$

em que θ é o ângulo entre a velocidade e o campo. A força é perpendicular à velocidade e ao campo: não realiza trabalho magnético sobre uma carga pontual, embora possa mudar sua direção.

Exemplo 1: força perpendicular

Uma carga de módulo $2\times10^{-6}\,\mathrm{C}$ move-se a $3\times10^{4}\,\mathrm{m/s}$ perpendicularmente a $B = 0{,}5\,\mathrm{T}$. Calcule a força.

Resolução passo a passo

1. Como $\theta = 90^\circ$, $\sin\theta = 1$.
2. $F = |q|vB$.
3. $F = (2\times10^{-6})(3\times10^{4})(0{,}5)$.
4. As potências resultam em 10^{-2} e $2\cdot3\cdot0{,}5 = 3$; portanto $F = 3\times10^{-2}\,\mathrm{N}$.

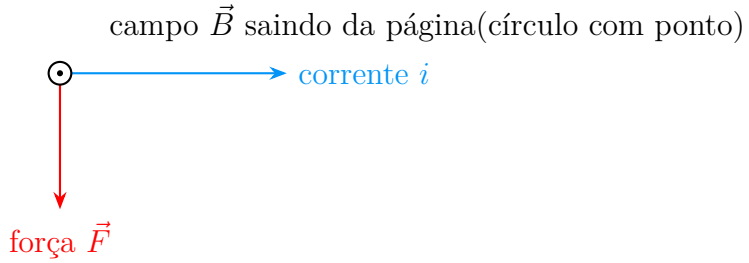
Se a velocidade for paralela ao campo, $\theta = 0^\circ$ e $F = 0$. Para determinar o sentido, use a regra da mão direita para carga positiva; para carga negativa, inverta o sentido encontrado.

1.3. Força sobre um fio com corrente

Um fio retilíneo de comprimento L, percorrido por corrente i em um campo uniforme, sofre força

$$F = BiL\sin\theta.$$

O ângulo θ é medido entre o sentido convencional da corrente e o campo. Para determinar o sentido da força, use a regra da mão direita: indicador no sentido da corrente, dedo médio no sentido do campo e polegar no sentido da força. A força é perpendicular ao fio e ao campo. Essa interação é a base dos motores elétricos.



Exemplo 2: fio em um campo

Um trecho de fio de $L = 0{,}20\,\text{m}$ conduz $i = 4\,\text{A}$ perpendicularmente a $B = 0{,}30\,\text{T}$. Determine F.

Resolução passo a passo

1. Perpendicularidade dá $\sin 90^\circ = 1$.
2. $F = BiL$.
3. $F = 0{,}30 \cdot 4 \cdot 0{,}20 = 0{,}24\,\text{N}$.
4. O sentido depende da direção convencional da corrente e do campo; a força é perpendicular aos dois.

1.4. Campo produzido por corrente

Ao redor de um fio retilíneo longo, o campo tem linhas circulares e módulo aproximado

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r},$$

em que r é a distância ao fio e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m/A}$. Um solenoide, formado por muitas espiras, produz campo aproximadamente uniforme em seu interior: $B \approx \mu_0 n i$, com $n = N/\ell$.

Exemplo 3: campo de um fio

Calcule o campo a $r = 0{,}10\,\text{m}$ de um fio longo com $i = 5\,\text{A}$.

Resolução passo a passo

1. Usamos $B = \mu_0 i/(2\pi r)$.
2. $B = [(4\pi \times 10^{-7})5]/[2\pi(0{,}10)]$.
3. Cancelando π: $B = (20 \times 10^{-7})/0{,}20 = 100 \times 10^{-7}\,\mathrm{T}$.
4. Logo, $B = 1{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$.

Exemplo 4: trajetória circular

Uma partícula carregada entra perpendicularmente em um campo uniforme. Mostre como obter o raio da trajetória.

Resolução passo a passo

1. A força magnética atua como força centrípeta: $|q|vB = mv^2/r$.
2. Cancelando um fator v, $|q|B = mv/r$.
3. Isolando o raio, $r = mv/(|q|B)$.
4. Portanto, maior velocidade ou massa aumenta o raio; maior carga ou campo diminui o raio. A energia cinética permanece constante porque a força é perpendicular ao movimento.

1.5. Aplicações e cuidado com modelos

Motores, alto-falantes, eletroímãs, cartões magnéticos, aceleradores de partículas, ressonância magnética e sensores usam campos magnéticos. Na prática, campos podem não ser uniformes e fios podem ter geometrias complexas; as expressões apresentadas são modelos para situações bem definidas.

Dica

Antes da regra da mão direita, escreva claramente o sentido da corrente convencional, do campo e da carga. Um desenho pequeno evita inverter o resultado.

Cuidado

Campos intensos podem atrair objetos metálicos com força. Mantenha objetos ferromagnéticos e dispositivos sensíveis afastados de equipamentos magnéticos apropriados.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Confundir campo elétrico com magnético; esquecer o seno do ângulo; usar a regra da mão direita sem inverter para carga negativa; dizer que a força magnética aumenta a energia cinética de uma partícula isolada; e misturar mT com T.

1. Uma carga parada em um campo magnético sofre força magnética?

Resposta comentada: não. A expressão contém v; se $v = 0$, a força magnética é nula.

2. Se a força magnética é perpendicular à velocidade, como ela altera o movimento?
Resposta comentada: ela altera a direção da velocidade, não seu módulo. Assim, pode produzir movimento circular ou helicoidal sem realizar trabalho sobre a carga.

Isso te ajudou?

Quer estudar indução eletromagnética, motores e circuitos magnéticos com mais exercícios? Entre em contato e agende sua aula!

Gabriel Piovesana
GP